Requerimiento Funcional	En proceso
TC-001	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RF - 01: Programar cuatro horarios diarios desde la GUI
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema permite al usuario configurar hasta cuatro horarios de dispensación diarios distintos desde la pantalla táctil, y que estos quedan correctamente almacenados y activos en el sistema.
Precondiciones	• El sistema está encendido y la pantalla ILI9341 responde al tacto. • No hay horarios previamente configurados. • El RTC DS3231 está sincronizado con hora real.

Resultados esperados	Resultados reales
El sistema acepta y almacena correctamente hasta 4 horarios distintos configurados desde la pantalla táctil.	

Evidencia

Requerimiento Funcional	En proceso
TC-002	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RF - 02: Dispensar automáticamente en el horario programado
Objetivo de la prueba	Verificar que el mecanismo de dispensación se activa de forma autónoma cuando el reloj del sistema alcanza el horario configurado, sin intervención del usuario.
Precondiciones	• Al menos un horario de dispensación configurado en el sistema. • El RTC DS3231 está sincronizado y funcionando correctamente. • El compartimento tiene al menos una pastilla cargada. • El mecanismo físico de dispensación está ensamblado y operativo.

Resultados esperados	Resultados reales
El mecanismo de dispensación se activa dentro del margen de ±1 minuto del horario configurado.	

Evidencia

Requerimiento Funcional	En proceso
TC-003	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RF - 03: Detectar si la pastilla fue dispensada correctamente
Objetivo de la prueba	Verificar que el sensor de presencia detecta correctamente si una pastilla salió del compartimento tras un ciclo de dispensación, distinguiendo entre una dispensación exitosa y un fallo mecánico.
Precondiciones	• Sensor de presencia está en la posición correcta y verificado. • El mecanismo de dispensación está operativo. • Se dispone de pastillas de prueba de tamaño representativo. • El compartimento está cargado con al menos una pastilla.

Resultados esperados	Resultados reales
El sensor detecta presencia/ausencia de pastilla y el sistema distingue entre dispensación exitosa y fallo.	

Evidencia

Requerimiento Funcional	En proceso
TC-004	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RF - 04: Alerta si el usuario no recoge la pastilla
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema activa la alerta sonora y visual cuando transcurre el tiempo límite configurado sin que el usuario haya retirado la pastilla dispensada.
Precondiciones	• RF-02 y RF-03 funcionan correctamente. • El buzzer y el LED están conectados y verificados individualmente. • El tiempo límite de espera está configurado en el firmware. • El usuario no interactúa con el dispositivo durante la prueba.

Resultados esperados	Resultados reales
El buzzer y el LED se activan después del tiempo límite si la pastilla no ha sido retirada.	

Evidencia

Requerimiento Funcional	En proceso
TC-005	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RF - 05: Detectar compartimento vacío antes de dispensar
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema detecta la ausencia de pastillas en el compartimento antes de ejecutar el ciclo de dispensación, y que cancela la operación sin activar el mecanismo físico.
Precondiciones	• El compartimento está vacío antes de iniciar la prueba. • Sensor de detección de compartimento vacío instalado y verificado. • Hay al menos un horario de dispensación configurado próximo.

Resultados esperados	Resultados reales
El sistema detecta compartimento vacío y cancela el ciclo de dispensación antes de ejecutarlo.	

Evidencia

Requerimiento Funcional	En proceso
TC-006	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RF - 06: Alertar cuando el compartimento de medicamento esté vacío
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema emite una alerta sonora y visual al detectar que el compartimento no tiene pastillas, notificando al usuario o cuidador para que proceda a recargarlo.
Precondiciones	• El compartimento de medicamento está vacío. • El buzzer y el LED están conectados y operativos. • El sistema tiene al menos un horario configurado que desencadena la revisión del compartimento.

Resultados esperados	Resultados reales
Se emite alerta sonora y visual al detectar compartimento vacío.	

Evidencia

Requerimiento Funcional	En proceso
TC-007	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RF - 07: Registrar eventos con marca temporal
Objetivo de la prueba	Verificar que cada evento relevante del sistema (dispensación, alerta, error) queda registrado vía UART con un timestamp que corresponde a la hora real provista por el RTC DS3231.
Precondiciones	• RTC DS3231 está sincronizado con hora real antes de iniciar la prueba. • El puerto UART está conectado a un monitor serial en el PC y configurado a la velocidad de baudios correcta. • Sistema tiene horario configurado para generar eventos observables.

Resultados esperados	Resultados reales
Se emite alerta sonora y visual al detectar compartimento vacío.	

Evidencia

Requerimiento Funcional	En proceso
TC-008	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RF - 08: Clasificar el log con niveles de severidad
Objetivo de la prueba	Verificar que cada entrada del log contiene el nivel de severidad correcto (INFO, WARN o ERROR) según el tipo de evento que lo generó, permitiendo distinguir el comportamiento normal del sistema de sus condiciones de fallo.
Precondiciones	• El monitor serial está activo y registrando la salida UART. • El sistema puede generar los tres tipos de eventos: operación normal (INFO), condición de advertencia como compartimento vacío (WARN) y fallo de dispensación (ERROR). • RF-07 funciona correctamente.

Resultados esperados	Resultados reales
Cada entrada del log contiene el nivel correspondiente: INFO, WARN o ERROR según el tipo de evento.	

Evidencia

Requerimiento Funcional	En proceso
TC-009	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RF - 09: Mostrar hora, horarios configurados y estado en pantalla
Objetivo de la prueba	Verificar que la pantalla táctil ILI9341 muestra en tiempo real y de forma legible la hora actual, los horarios de dispensación configurados y el estado del compartimento, sin necesidad de interacción adicional del usuario.
Precondiciones	• La pantalla ILI9341 está conectada y funcional vía SPI. • El RTC DS3231 está sincronizado y proveyendo la hora correcta. • Al menos un horario está configurado en el sistema. • El compartimento tiene un estado definido (lleno o vacío) verificable visualmente.

Resultados esperados	Resultados reales
La pantalla muestra en tiempo real la hora actual, horarios configurados y estado del compartimento.	

Evidencia

Requerimiento Funcional	En proceso
TC-010	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RF - 10: Modificar o eliminar horarios desde la GUI
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema permite editar o eliminar un horario previamente configurado desde la pantalla táctil, y que el cambio se refleja de inmediato tanto en la visualización como en el comportamiento de dispensación.
Precondiciones	• Al menos un horario está previamente configurado en el sistema. • La pantalla táctil responde correctamente al tacto. • El RTC DS3231 está activo y el sistema está en ciclo de operación normal.

Resultados esperados	Resultados reales
El sistema actualiza o elimina correctamente un horario y el cambio se refleja en pantalla y comportamiento.	

Evidencia

Requerimiento No Funcional	En proceso
TC-011	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RNF - 01: Respuesta a entrada táctil en menos de 500 ms
Objetivo de la prueba	Verificar que el tiempo transcurrido entre cualquier toque en la pantalla táctil y la respuesta visual del sistema no supera los 500 ms, garantizando una experiencia de uso natural para el perfil de usuario del dispositivo.
Precondiciones	• La pantalla ILI9341 está conectada y operativa. • Se dispone de un método de medición de tiempo (cronómetro, osciloscopio o lógica de timestamps en firmware). • El sistema está en operación normal, no en un ciclo de dispensación activo.

Resultados esperados	Resultados reales
Desde el toque hasta la respuesta visual transcurren menos de 500 ms en todas las interacciones.	

Evidencia

Requerimiento No Funcional	En proceso
TC-012	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RNF - 02: Precisión temporal máxima de ±1 minuto
Objetivo de la prueba	Verificar que la dispensación se ejecuta dentro de un margen de ±60 segundos respecto a la hora programada, en múltiples ciclos de prueba consecutivos, validando la confiabilidad del RTC DS3231 como referencia temporal.
Precondiciones	• El RTC DS3231 está sincronizado con una fuente de hora confiable. • Al menos un horario de dispensación está configurado y se conoce la hora exacta programada. • Se dispone de un reloj de referencia externo para comparar el momento real de la dispensación.

Resultados esperados	Resultados reales
La dispensación no se desvía más de 60 segundos respecto a la hora programada en ningún ciclo.	

Evidencia

Requerimiento No Funcional	En proceso
TC-013	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RNF - 03: Firmware modular con manejo de errores y documentación
Objetivo de la prueba	Verificar que el firmware está organizado en módulos independientes, que cada módulo maneja sus propios errores sin propagar fallos al resto del sistema, y que el código cuenta con documentación suficiente.
Precondiciones	• El código fuente del firmware está disponible para revisión. • Se puede acceder al monitor serial para observar el comportamiento del sistema ante fallos inducidos. • Se dispone de criterios de revisión definidos: separación de módulos, comentarios en funciones clave y ausencia de fallos silenciosos.

Resultados esperados	Resultados reales
El código está dividido en módulos independientes; cada error queda capturado sin colapsar el sistema.	

Evidencia

Requerimiento No Funcional	En proceso
TC-014	UNIVERSIDAD EIA

Trazabilidad del requerimiento	RNF - 04: Operación continua sin reinicio manual
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema es capaz de recuperarse de condiciones de fallo como compartimento vacío o dispensación fallida, y continuar su ciclo de operación normal sin requerir intervención externa ni reinicio del dispositivo.
Precondiciones	• El sistema lleva encendido un tiempo suficiente para haber ejecutado al menos un ciclo completo. • Se pueden inducir condiciones de fallo de forma controlada (vaciar el compartimento, bloquear el mecanismo momentáneamente). • El monitor serial está activo para observar cómo el sistema registra y responde al fallo.

Resultados esperados	Resultados reales
El sistema se recupera de condiciones de fallo y continúa su ciclo normal sin intervención externa.	

Evidencia